Astrofísica (Semestre 2 2026)

Evolución estelar (X)

Sistemas binarios y múltiples - Evolución

Nina Hernitschek
Centro de Astronomía CITEVA
Universidad de Antofagasta

14 Octubre 2026

Motivación

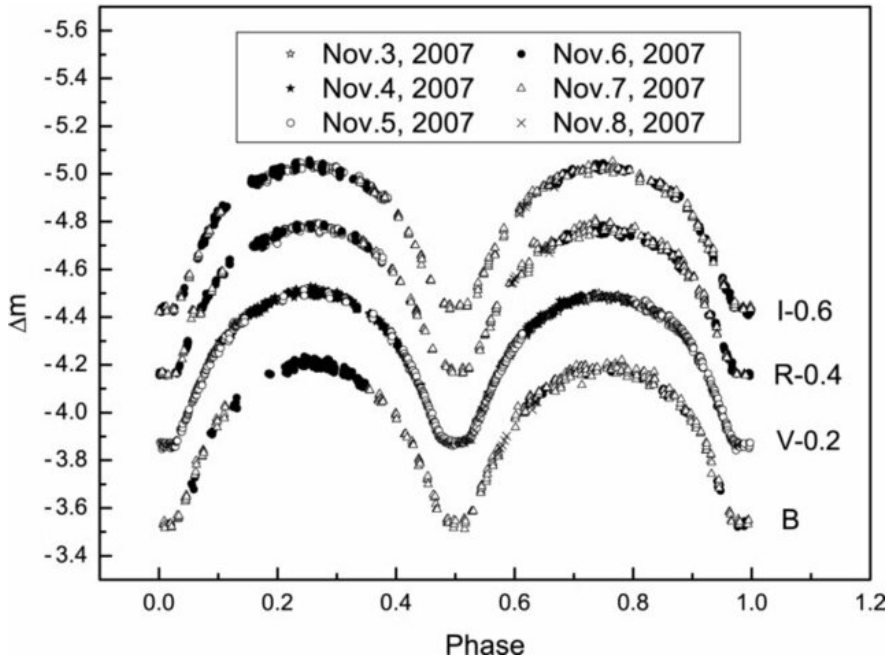
Hasta ahora, hemos visto la variabilidad periódica en las estrellas pulsantes como un ejemplo de variabilidad causada por las atmósferas estelares.

Hasta dos tercios de todas las estrellas tienen al menos una compañera, es decir, se encuentran en sistemas estelares binarios o múltiples. Cuando esto ocurre, sus atmósferas pueden interactuar.

¿Cómo da lugar esto a efectos que podemos observar como variabilidad?

Estrellas binarias en interacción

A veces, las dos estrellas están tan cerca que sus atmósferas externas se fusionan: se las conoce como **binarias de contacto**.



La curva de luz de la binaria de contacto AE Phoenicis. El hecho de que no haya ningún tramo de la órbita en el que la curva de luz sea plana demuestra que las estrellas nunca se separan, sino que, de hecho, están en contacto. Crédito: He et al. (2009)

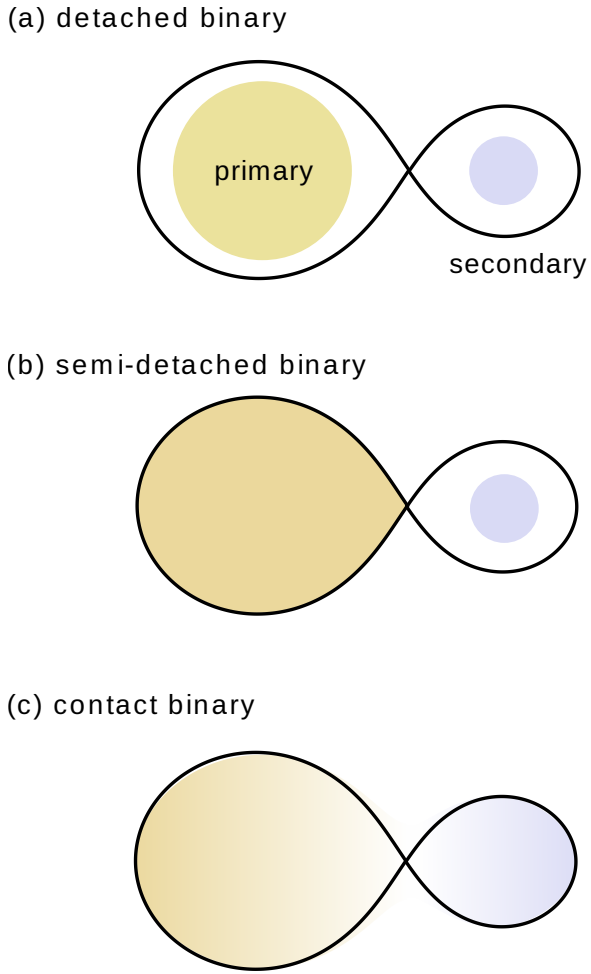
Estrellas binarias en interacción

Si dos estrellas de un sistema binario están lo suficientemente separadas, tendrán poco o ningún efecto la una sobre la otra.

Sin embargo, si están cerca, esto tiene un efecto importante en la **evolución estelar**, ya que el radio de cada estrella cambia con el tiempo.

Las propiedades observadas de algunos binarios son inexplicables sin tener esto en cuenta.

Por ejemplo, algunos binarios compactos, que contienen una enana blanca, tienen períodos orbitales $P < 2$ horas, lo que implica separaciones orbitales $a < R_\odot$.



La paradoja de Algol

Algol, que está formado por Algol Aa1, una estrella de secuencia principal de tipo B8 con $M = 3,5\ M_{\odot}$, y Aa2, una subgigante de tipo K0 menos masiva con $M = 0,81\ M_{\odot}$.

La estrella más masiva debería haber abandonado la secuencia principal y haber iniciado la rama de gigantes rojas en el diagrama de Herzsprung-Russell antes que la estrella menos masiva.

La paradoja de Algol

Algol, que está formado por Algol Aa1, una estrella de secuencia principal de tipo B8 con $M = 3,5\ M_\odot$, y Aa2, una subgigante de tipo K0 menos masiva con $M = 0,81\ M_\odot$.

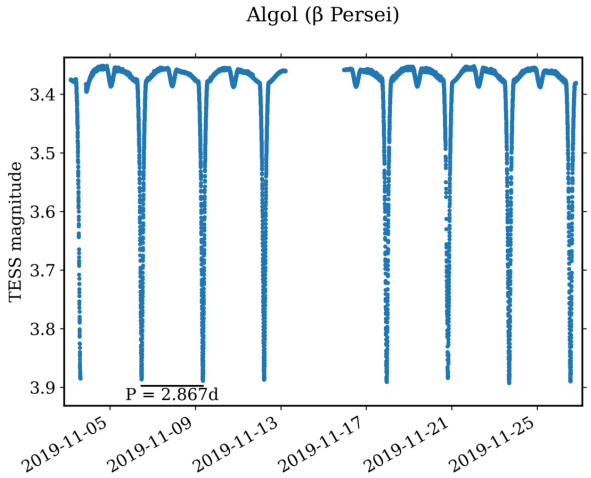
La estrella más masiva debería haber abandonado la secuencia principal y haber iniciado la rama de gigantes rojas en el diagrama de Herzsprung-Russell antes que la estrella menos masiva.



¿Cómo es posible que la estrella menos masiva se encuentre en una etapa más avanzada de su evolución?

La paradoja de Algol





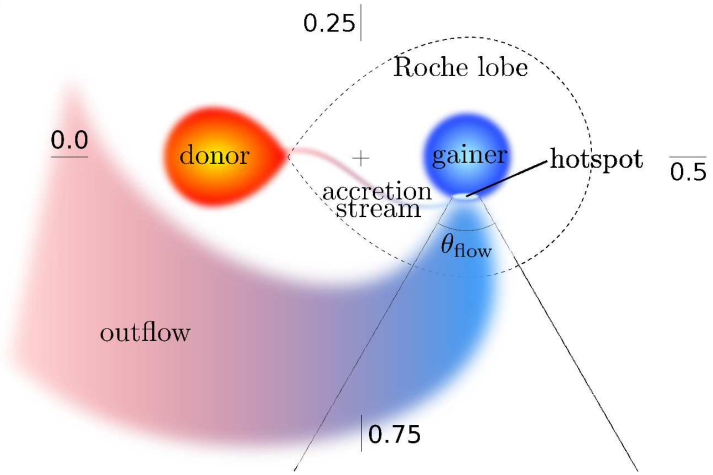
izquierda: El sistema de Algol observado con el interferómetro CHARA con una resolución de 0,5 mas en la banda H del infrarrojo cercano. La apariencia alargada de Algol Aa2 (marcada como B) y la apariencia redondeada de Algol Aa1 (marcada como A) son reales, pero la forma de Algol Ab (marcada como C) es un artefacto.

derecha: Curva de luz de Algol registrada por el satélite TESS de la NASA. El eclipse primario ocurre cuando la estrella B, más brillante, pasa detrás de la estrella K, mucho más fría.

Estrellas en interacción

¿Qué está pasando aquí?

La clave es la **órbita de período corto**.



Esquema general de un sistema Algol.
Crédito: Deschamps et al. (2015)

La paradoja se puede resolver mediante la **transferencia de masa**: cuando la estrella más masiva se convirtió en una subgigante, llenó su lóbulo de Roche, y la mayor parte de la masa se transfirió a la otra estrella, que aún se encuentra en la secuencia principal. El flujo de gas entre las estrellas primaria y secundaria en Algol se ha visualizado mediante tomografía Doppler (Richards et al. 1995, 2012): los componentes A y B que interactúan con la transferencia de masa.

Esto se conoce como la **paradoja de Algol** en la teoría de la evolución estelar y se observa en **sistemas de Algol** similares.

Estrellas en interacción

Los sistemas estelares como Algol son **binarias de transferencia de masa**.

Si pensamos en la evolución continua de Algol, encontramos la explicación de las **novas**.

Si la primaria original transfiere la mayor parte de su masa a la secundaria original, te quedas con una estrella masiva de la secuencia principal y una enana blanca de helio.

Cuando la secundaria original comienza a evolucionar hacia arriba por la RGB, transfiere parte del material de vuelta a la enana blanca de helio.

Estrellas en interacción

Por interacción se entiende la transferencia de materia, como en el caso de la interacción gravitacional.
En general, la interacción se produce cuando $R \to a$.

un **ejemplo**:
Para $M_1 = M_2 = 1 M_\odot$, $a = 1000 R_\odot \sim 5\ \mathrm{AU}$, con Kepler obtenemos

$$\left(\frac{P}{2\pi}\right)^2 = \frac{a^3}{GM}$$

$\Rightarrow P \approx 7$ años

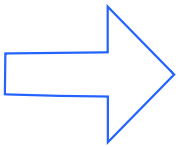
Estrellas en interacción

Por interacción se entiende la transferencia de materia, como en el caso de la interacción gravitacional.
En general, la interacción se produce cuando $R \to a$.

un **ejemplo**:
Para $M_1 = M_2 = 1 M_\odot$, $a = 1000 R_\odot \sim 5\ \mathrm{AU}$, con Kepler obtenemos

$$\left(\frac{P}{2\pi}\right)^2 = \frac{a^3}{GM}$$

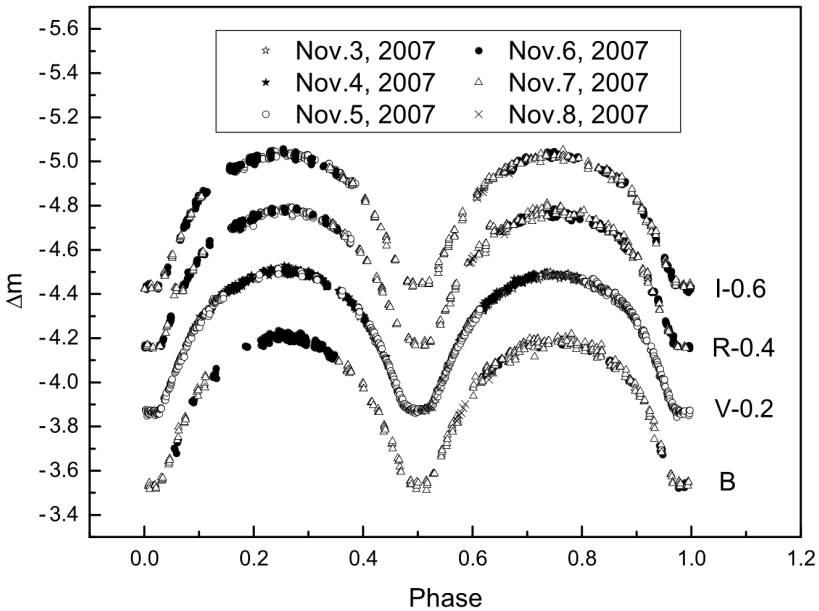
$\Rightarrow P \approx 7$ años

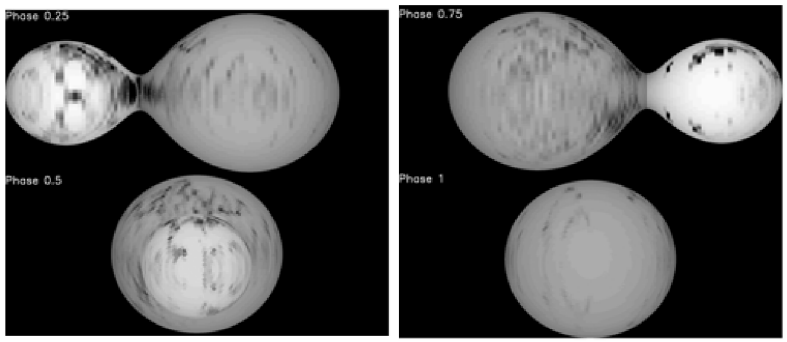


Cualquier cosa que esté más cerca interactuará de forma intensa.

Observación de binarias de contacto

Se pueden observar binarias de contacto; aunque no podamos ver realmente las dos estrellas en una imagen, podemos deducir su forma a partir del estudio de la curva de luz.





La curva de luz del binario en contacto AE Phoenicis (He et al. 2009) y el modelo del sistema deducido a partir de imágenes Doppler (Barnes et al. 2004). El hecho de que no haya ningún punto de la órbita en el que la curva de luz sea plana demuestra que las estrellas nunca se separan.

Observación de binarias de contacto

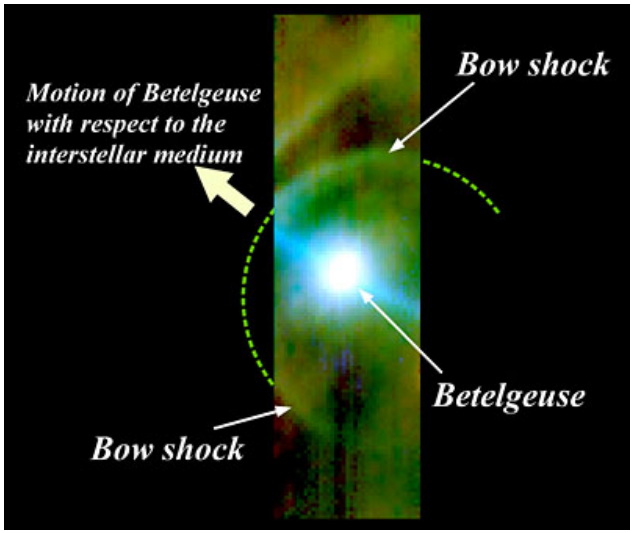
Betelgeuse es una estrella supergigante roja que, después de Rigel, es la segunda más brillante de la constelación de Orión.

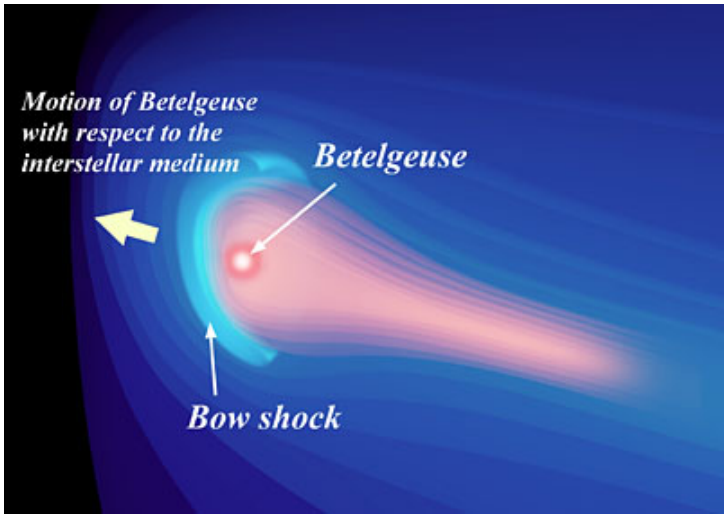
Betelgeuse es una estrella de rotación rápida, con una masa de entre 15 y 20 $M_\odot$ y un período de rotación de aproximadamente 36 años. Eso es demasiado rápido para una estrella masiva promedio.

Observación de binarias de contacto

Chatzopoulos et al. (2020): Betelgeuse podría ser el **resultado de una fusión** de dos estrellas binarias hace unos 100.000 años.

Betelgeuse tiene una capa exterior de materia en forma de onda de choque delante de ella a medida que se desplaza por el espacio. Podrían ser los restos de la compañera de Betelgeuse.





Izquierda: Betelgeuse genera un choque de proa. Derecha: Representación artística del choque de proa generado por Betelgeuse.
Crédito de la imagen: ESA

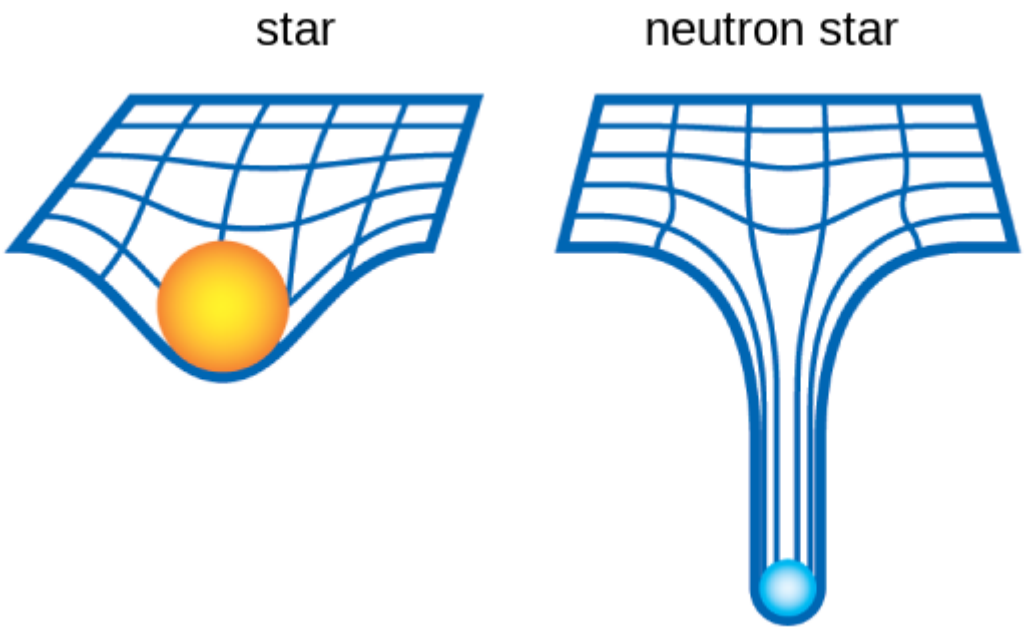
Pozos potenciales

Una forma muy instructiva de ver qué ocurre con las estrellas en un sistema binario es observar sus **pozos de potencial**. Un pozo de potencial es básicamente una representación del potencial gravitacional de un objeto.

Los siguientes diagramas son representaciones de la superficie de potencial gravitacional cerca de una estrella. Dado que la materia tiende a alcanzar el estado de menor energía, tendrá tendencia a descender en estos diagramas.

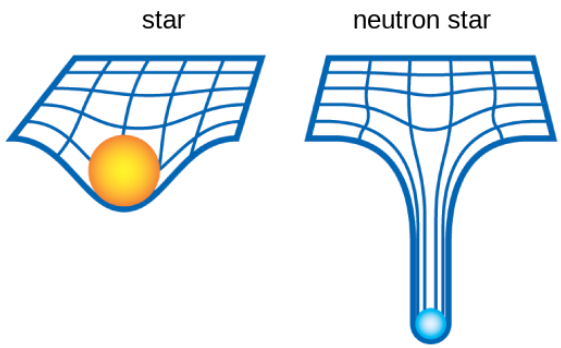
Pozos potenciales

Una estrella aislada tiene un pozo de potencial similar a una hendidura:

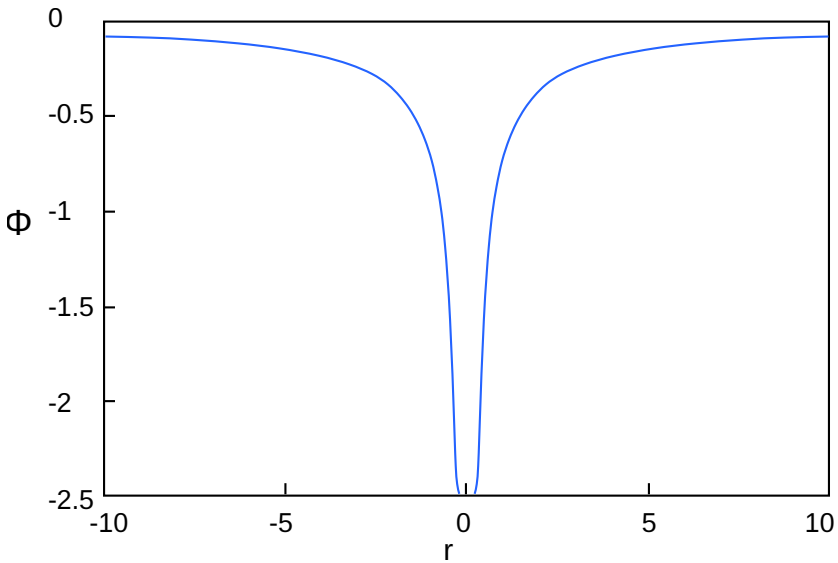


Pozos potenciales

Una estrella aislada tiene un pozo de potencial similar a una hendidura:



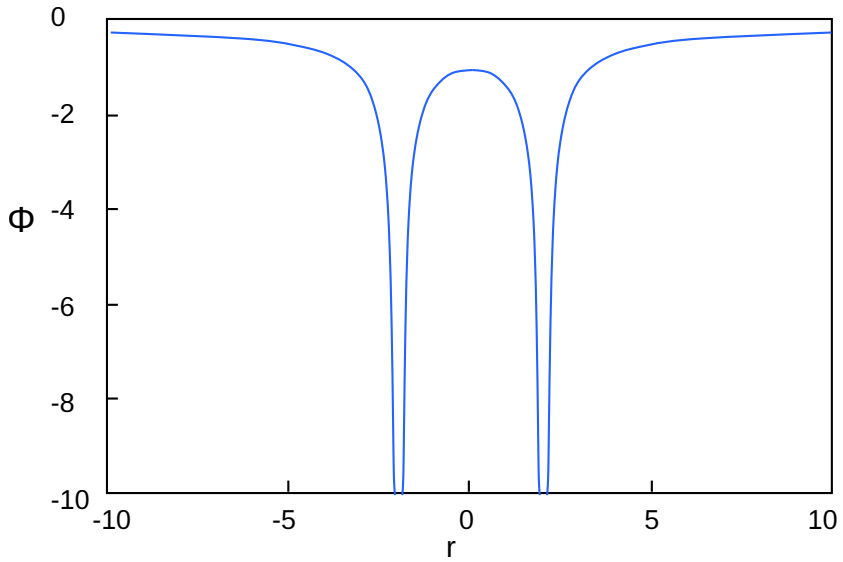
Si observamos la sección transversal, tiene este aspecto:



$$\Phi = -\frac{GM}{r}$$

Pozos potenciales

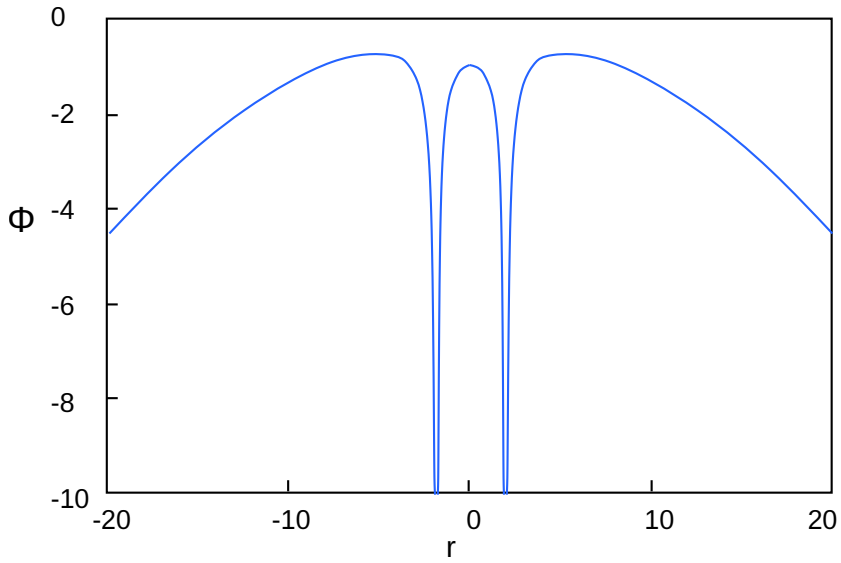
Cuando hay dos estrellas, sus pozos de potencial se superponen. Cerca de cada estrella, todo parece una sola estrella; pero a medida que te desplazas entre las estrellas, hay un punto en el que la atracción de cada estrella es la misma: un punto inestable en el que una masa puede caer hacia cualquier lado.



$$\Phi = -\frac{GM_1}{r_1} - \frac{GM_2}{r_2}$$

Pozos potenciales

Así es como se ven los pozos de potencial de dos estrellas en un **sistema de referencia corrotante**:



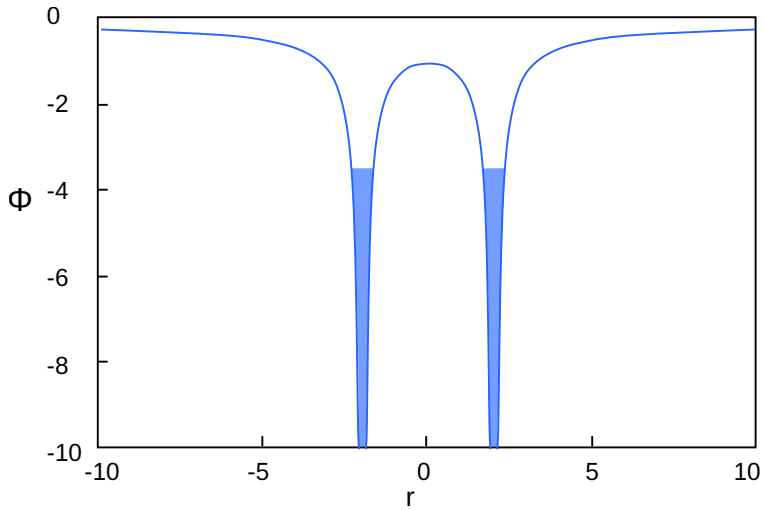
$$\Phi = -\frac{GM_1}{r_1} - \frac{GM_2}{r_2} - \frac{1}{2}\omega^2 s^2$$

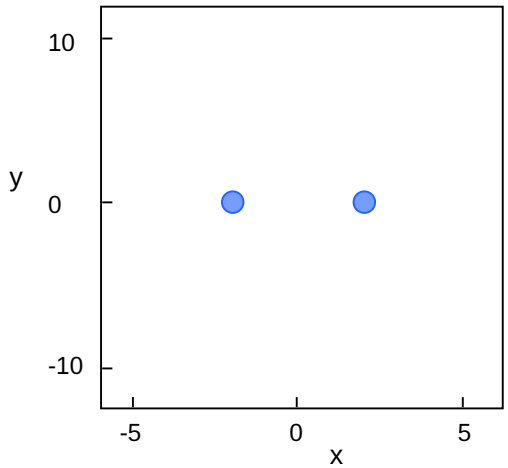
donde ω: velocidad angular
s: distancia al eje de rotación, que pasa por el centro de masa

Pozos potenciales

Si hay **materia** dentro del pozo de potencial (como ocurre en los sistemas estelares), esta llenará el pozo en mayor o menor medida, dependiendo tanto de la densidad como de la distancia a la que se encuentre el pozo más cercano. Podemos distinguir varios casos.

Separadas: ambas estrellas se encuentran dentro de sus respectivos pozos y presentan una deformación relativamente reducida.

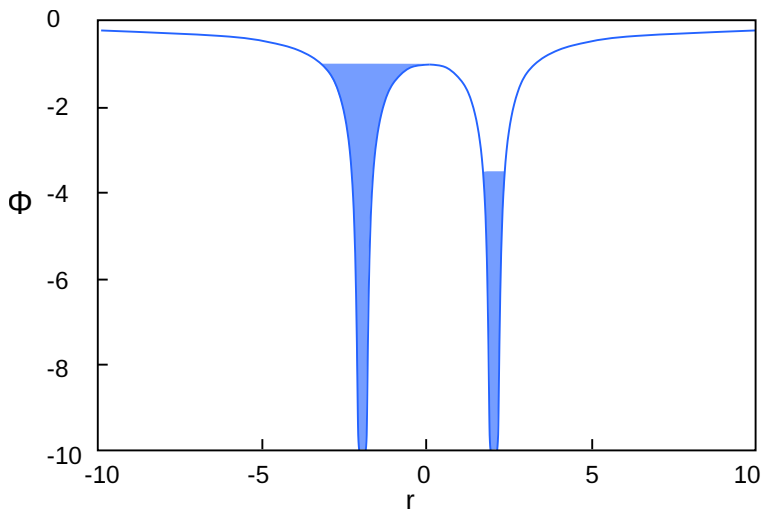


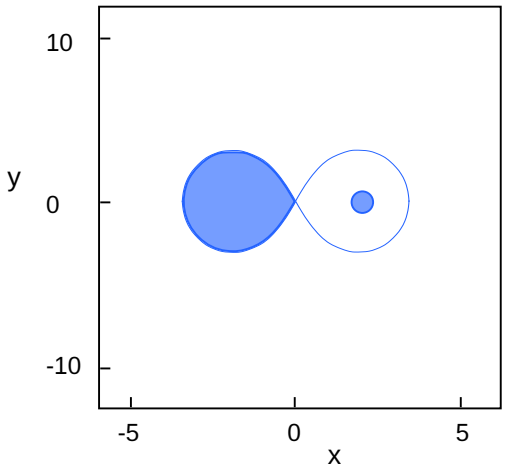


Pozos potenciales

Si hay **materia** dentro del pozo de potencial (como ocurre en los sistemas estelares), esta llenará el pozo en mayor o menor medida, dependiendo tanto de la densidad como de la distancia a la que se encuentre el pozo más cercano. Podemos distinguir varios casos.

Semi-separadas: una estrella se ha expandido hasta el punto de que su superficie exterior toca el punto de silla.

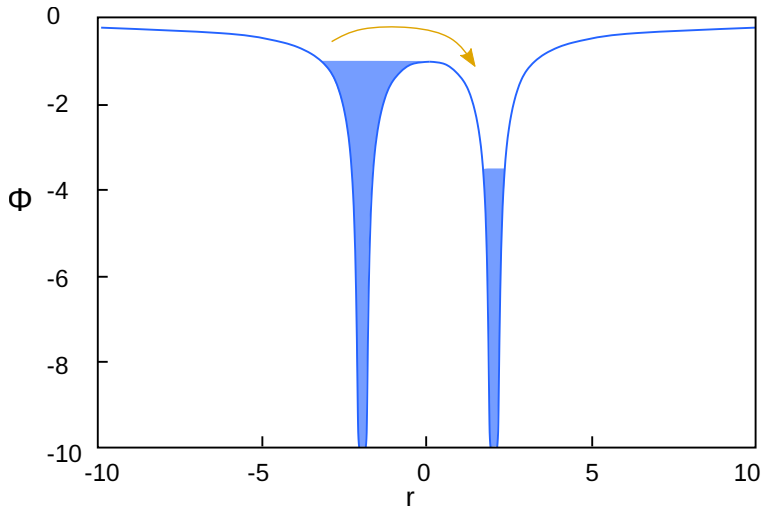


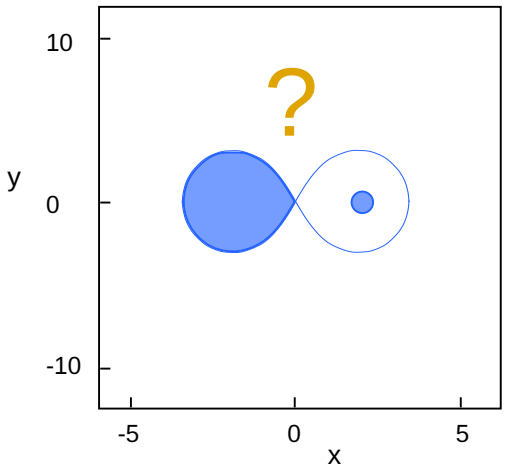


Pozos potenciales

Si hay **materia** dentro del pozo de potencial (como ocurre en los sistemas estelares), esta llenará el pozo en mayor o menor medida, dependiendo tanto de la densidad como de la distancia a la que se encuentre el pozo más cercano. Podemos distinguir varios casos.

Desbordamiento del lóbulo de Roche: el primario se expande más allá del volumen de su lóbulo de Roche. ¿Cómo se produce este desbordamiento? ¿Cuáles son las respuestas?

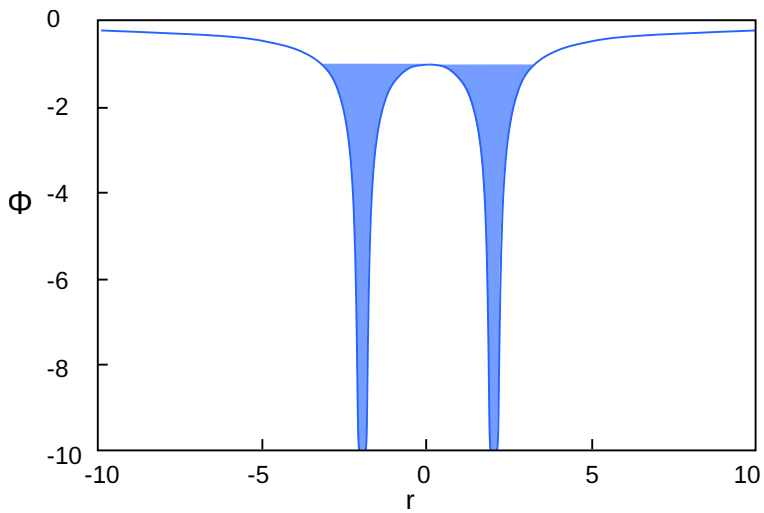


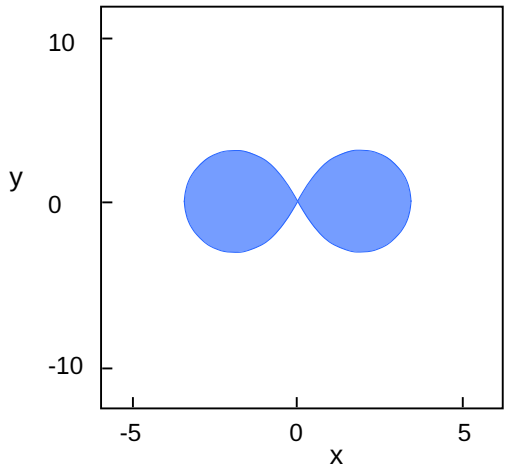


Pozos potenciales

Si hay **materia** dentro del pozo de potencial (como ocurre en los sistemas estelares), esta llenará el pozo en mayor o menor medida, dependiendo tanto de la densidad como de la distancia a la que se encuentre el pozo más cercano. Podemos distinguir varios casos.

Contacto: ambas estrellas están llenando sus pozos.

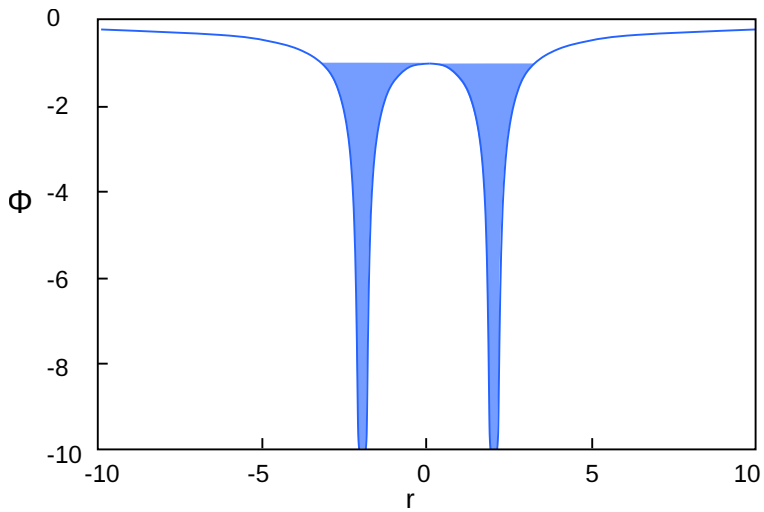


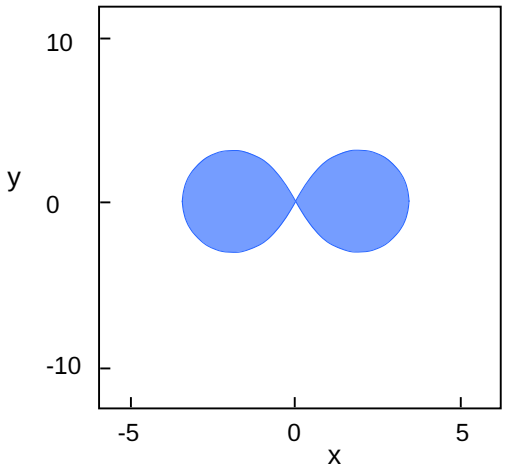


Pozos potenciales

Si hay **materia** dentro del pozo de potencial (como ocurre en los sistemas estelares), esta llenará el pozo en mayor o menor medida, dependiendo tanto de la densidad como de la distancia a la que se encuentre el pozo más cercano. Podemos distinguir varios casos.

Envolvente común: ambas estrellas desbordan sus cavidades, por lo que solo hay una superficie.





Transferencia de masa

La interacción gravitacional se produce debido al campo gravitacional, que para una sola estrella es $\Phi = -\frac{GM}{r}$. La estrella compañera sentirá la atracción de la otra estrella. Esto da lugar a una deformación conocida como **mareas**, similar a las mareas oceánicas en el sistema Tierra-Luna.

Las mareas provocan una **disipación de energía** y un desfase temporal, denominado par de marea, debido al intercambio de momento angular.

Transferencia de masa conservativa

Supongamos que toda la masa que pierde una estrella la gana la otra,

$$\frac{\mathrm{d}M}{\mathrm{d}t} = \dot{M}_1 + \dot{M}_2 = 0 \Rightarrow \dot{M}_2 = -\dot{M}_1$$

Así pues, para la variación de la distancia (semieje mayor a) tenemos:

$$\frac{\dot{a}}{a} = \frac{2\dot{J}}{J} - \frac{2\dot{M}_1}{M_1}\left(1 - \frac{M_1}{M_2}\right)$$

Transferencia de masa conservativa

Supongamos ahora que se conserva el momento angular, por lo que $\dot{J} = 0$. Entonces

$$\frac{\dot{a}}{a} = -\frac{2\dot{M}_1}{M_1}\left(1 - \frac{M_1}{M_2}\right)$$

Transferencia de masa conservativa

Supongamos ahora que se conserva el momento angular, por lo que $\dot{J} = 0$. Entonces

$$\frac{\dot{a}}{a} = -\frac{2\dot{M}_1}{M_1}\left(1 - \frac{M_1}{M_2}\right)$$

Supongamos que la estrella principal (estrella 1) está perdiendo masa, es decir, $\dot{M}_1 < 0$.

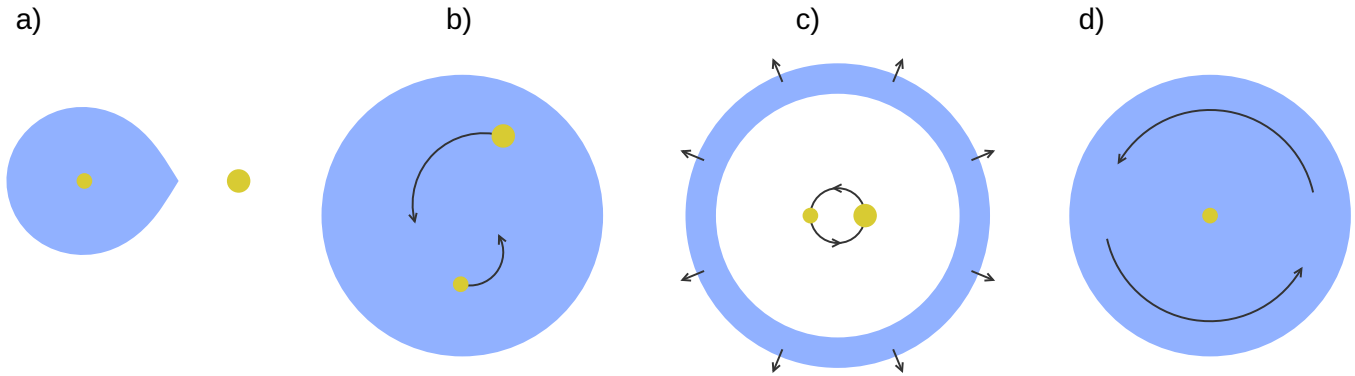
Entonces:

- si $M_1 < M_2$, entonces $\frac{\dot{a}}{a} > 0$, es decir, la órbita **se ensancha**
- si $M_1 > M_2$, entonces $1 - \frac{M_1}{M_2} < 0 \Rightarrow \frac{\dot{a}}{a} < 0$, es decir, la órbita **se encoge**.

En este último caso, el lóbulo de Roche se encoge, se transfiere más masa, por lo que la órbita se encoge aún más. Esto es una **transferencia de masa descontrolada**.

Transferencia de masa inestable

En el caso de una transferencia de masa descontrolada, podemos observar una **acercamiento en espiral**. La envoltura del donante contiene a ambas estrellas, ya que el lóbulo de Roche del donante se ha reducido tanto que se forma una **envoltura común** alrededor de ambas estrellas.
Resistencia por fricción: Se extrae energía de la órbita y se transmite a la envoltura. Las estrellas giran en espiral juntas y la envoltura es expulsada.
El **momento angular** ya no se conserva.

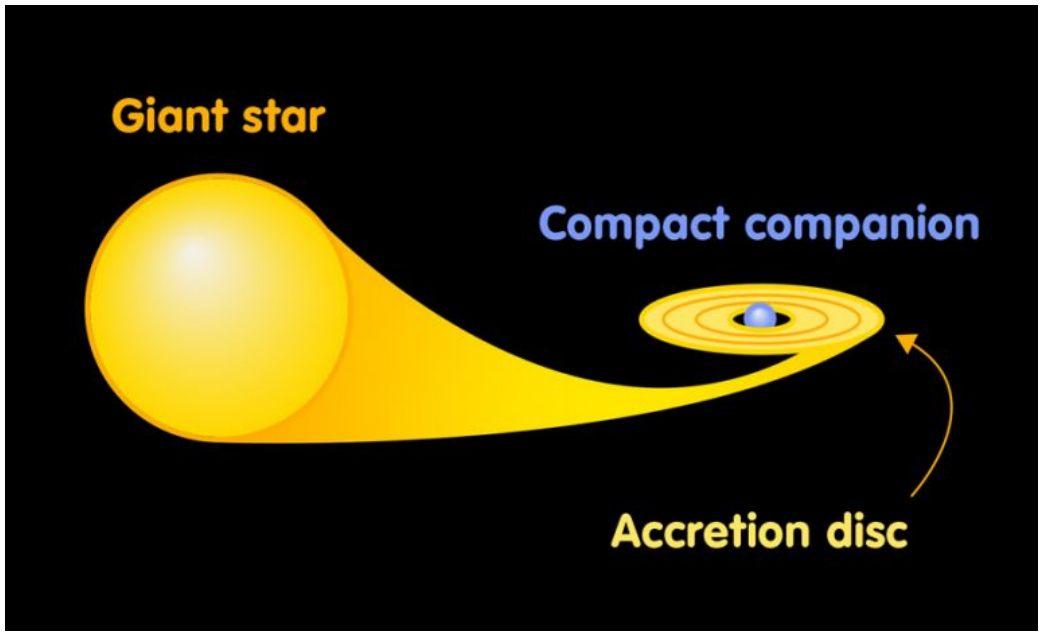


Etapas clave en una fase de envoltura común.
a) Una estrella llena su lóbulo de Roche. b) La compañera es engullida; el núcleo y la compañera se acercan en espiral el uno al otro dentro de una envoltura común.
Finalmente, la envoltura es expulsada (c) o las dos estrellas se fusionan (d).

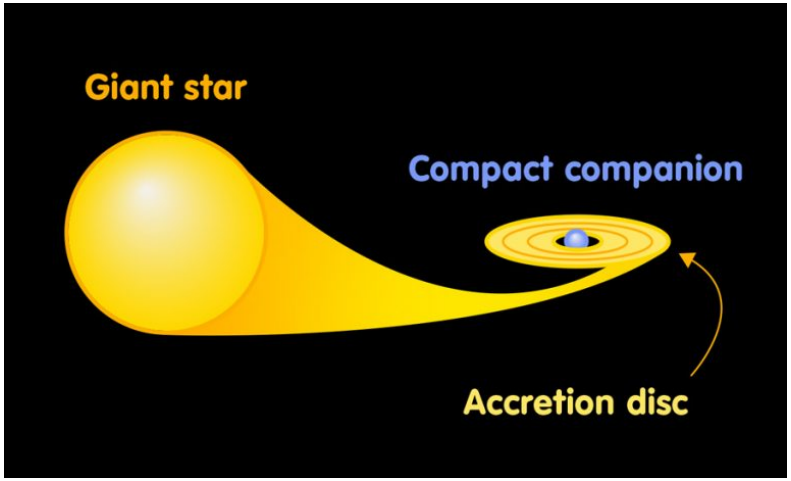
Discos de acreción

El gran momento angular impide que el gas caiga directamente sobre la superficie de la estrella.

En cambio, cae a través del punto L_1 y entra en órbita alrededor de la segunda estrella. En el trayecto de regreso se cruza consigo mismo, y la fricción hace que se expanda, primero formando un anillo y luego un disco de acreción.



Discos de acreción



Las colisiones entre partículas en órbitas que se cruzan **calentarán el disco**, el cual, a su vez, emitirá energía en forma de radiación electromagnética.

Para conservar la energía, algunas partículas deben girar en espiral hacia el interior. Pero esto implica una pérdida de momento angular, por lo que otras partículas deben girar en espiral hacia el exterior.

Por lo tanto, podemos considerar un disco de acreción como una forma de **reducir lentamente la velocidad de las partículas** en el campo gravitacional del primario hasta que se acrecen en su superficie.

Discos de acreción

La acreción se da en muchos campos de la astrofísica:

Las estrellas, las galaxias y los planetas crecen por acreción.

Los cuásares se alimentan de la acreción hacia un agujero negro.

Las novas y las supernovas de tipo Ia se desencadenan por acreción.

Discos de acreción

La acreción se da en muchos campos de la astrofísica:

Las estrellas, las galaxias y los planetas crecen por acreción.

Los cuásares se alimentan de la acreción hacia un agujero negro.

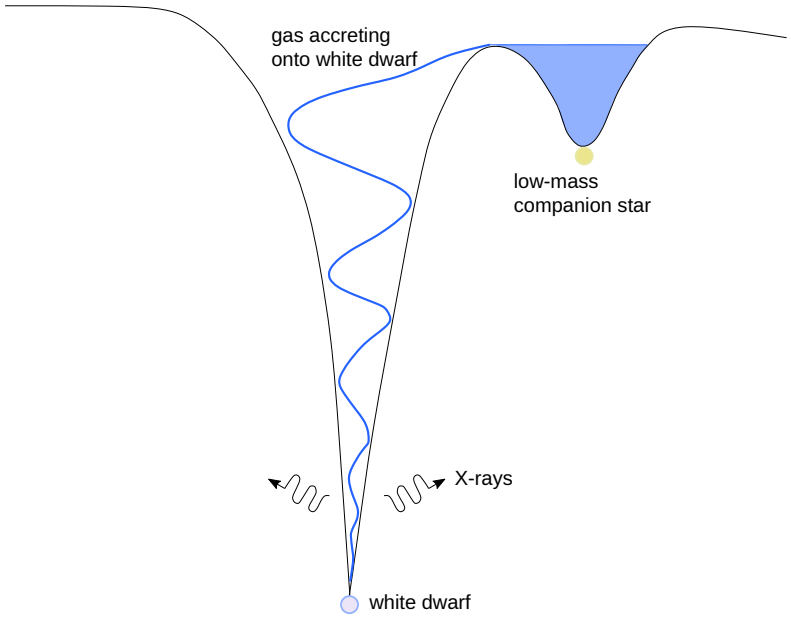
Las novas y las supernovas de tipo Ia se desencadenan por acreción.

⇨ Dado que la acreción libera energía potencial gravitacional, los objetos en proceso de acreción son **fuentes de energía muy potentes**.

Discos de acreción

La fricción en el disco permite que la materia se desplace gradualmente en espiral hacia el interior, mientras que el momento angular se transporta hacia el exterior.

Lo que ocurre a continuación depende de la estrella que está acumulando materia. Cuando la materia choca, por ejemplo, contra una enana blanca, la energía potencial gravitacional se libera de forma repentina. Esto se manifiesta en forma de radiación en los rangos de rayos X, ultravioleta y óptico.



Discos de acreción

Podemos hacer una estimación de cuánta **energía se puede liberar** mediante la acreción.
Consideremos una masa $m = 1\ \mathrm{kg}$ que comienza en reposo lejos de una estrella con masa M y radio R. La energía mecánica total inicial de la masa es

$$E = K + U = 0$$

con energía cinética K y energía potencial U.

Discos de acreción

Podemos hacer una estimación de cuánta **energía se puede liberar** mediante la acreción.
Consideremos una masa $m = 1\ \mathrm{kg}$ que comienza en reposo lejos de una estrella con masa M y radio R. La energía mecánica total inicial de la masa es

$$E = K + U = 0$$

con energía cinética K y energía potencial U.

A medida que la masa se aproxima a la superficie de la estrella, la energía potencial se convierte en energía cinética, por lo que, aplicando la ley de conservación de la energía:

$$K = -U = G\frac{Mm}{R}.$$

Discos de acreción

Podemos hacer una estimación de cuánta **energía se puede liberar** mediante la acreción.
Consideremos una masa $m = 1\ \mathrm{kg}$ que comienza en reposo lejos de una estrella con masa M y radio R. La energía mecánica total inicial de la masa es

$$E = K + U = 0$$

con energía cinética K y energía potencial U.

A medida que la masa se aproxima a la superficie de la estrella, la energía potencial se convierte en energía cinética, por lo que, aplicando la ley de conservación de la energía:

$$K = -U = G\frac{Mm}{R}.$$

Al impactar contra la estrella, la energía cinética se convierte en calor y luz. Por lo tanto, la liberación de energía gravitacional por unidad de masa es

$$\Delta E_{acc} = \frac{GM}{R}$$

la cual aumenta con la **compacidad** M/R: para un M dado, el rendimiento es mayor para el radio de acreción R más pequeño.

Discos de acreción

Consideremos la cantidad de energía liberada por 1 kg de materia que cae sobre diferentes objetos:

Enana blanca: $M = 0,85\ \mathrm{M}_\odot$, $R = 6,6 \times 10^6\ \mathrm{m} = 0,0095\ \mathrm{M}_\odot$
$\Rightarrow \Delta E_{wd} = \frac{GM}{R} = 1,71 \times 10^{13}\ \mathrm{J}$
lo que equivale al 0,019 % de la energía en reposo (mc^2); $\epsilon \sim 0,0002$

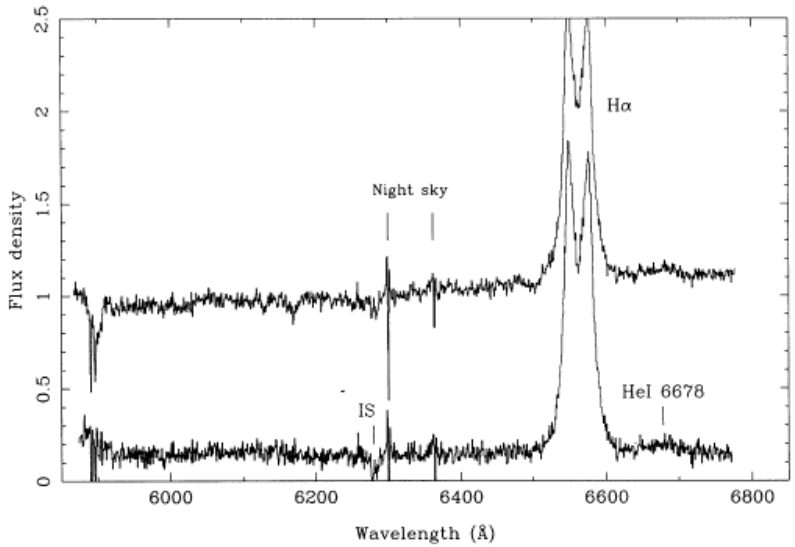
Estrella de neutrones: $M = 1,14\ \mathrm{M}_\odot$, $R = 10\ \mathrm{km}$
$\Rightarrow \Delta E_{ns} = 1,86 \times 10^{16}\ \mathrm{J} \Rightarrow \epsilon \sim 0,0002$

Recordemos que la energía liberada por la fusión de 1 kg de H es de $0,007mc^2 = 6,29 \times 10^{14}\ \mathrm{J} \Rightarrow \epsilon \sim 0,007$.

Por lo tanto, la acreción es la forma más eficiente conocida de obtener energía a partir de la materia; las estrellas de neutrones en acreción son fuentes de inmensas cantidades de energía.

Observación de discos de acreción

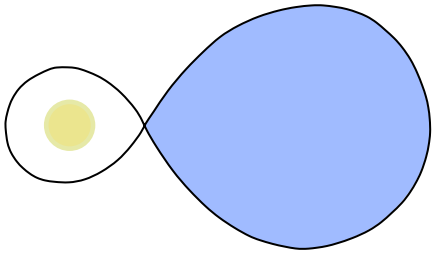
A medida que la materia se desplaza hacia el centro del disco, se calienta hasta alcanzar temperaturas superiores a 10^5 K en el caso de las enanas blancas y a 10^7 K en el de las estrellas de neutrones.
Los binarios compactos son potentes fuentes de radiación de alta energía (rayos X y UV). Las líneas del disco de acreción se caracterizan por tener una forma de doble pico.



Se muestra el espectro del sistema binario de agujeros negros en nuestro marco de referencia, junto con el mismo espectro tras restar la estrella K de cada espectro antes de calcular el promedio. El resultado es el espectro del disco y del punto brillante. Crédito: Marsh et al. (1994)

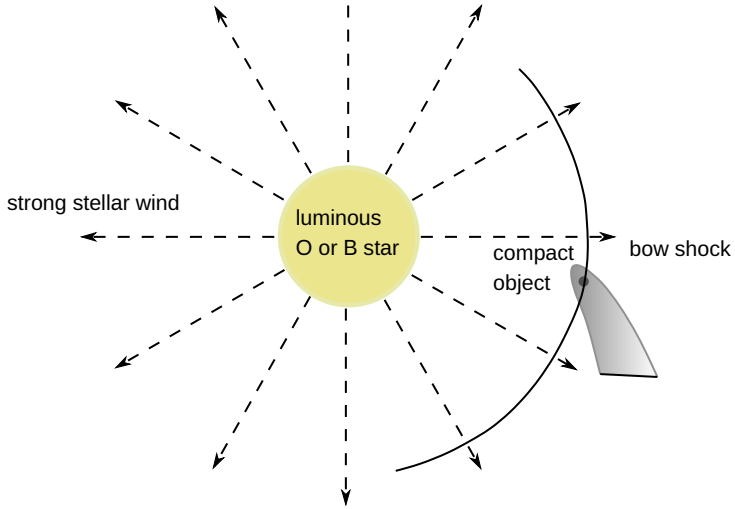
Acumulación impulsada por el viento

A diferencia de la acreción por desbordamiento del lóbulo de Roche, la **acreción impulsada por el viento** es un fenómeno mucho menos conocido. Este tipo de acreción es especialmente importante en los sistemas binarios que contienen estrellas masivas (estrellas de tipo O y B).
Solo una pequeña fracción (0,01 - 0,1 %) de la materia del viento se acumula en la compañera, a diferencia del desbordamiento del lóbulo de Roche (cerca del 100 %).
No necesariamente se formará un disco de acreción en los sistemas impulsados por el viento; el momento angular de las partículas transferidas lo hace menos probable que en el desbordamiento del lóbulo de Roche.
Sin embargo, algunos sistemas impulsados por el viento no muestran evidencia de discos de acreción.



Roche Lobe Overflow

(Low-Mass X-Ray Binaries)



Sistemas estelares binarios en evolución observables

Consideremos el siguiente sistema de dos estrellas: una se ha convertido en una enana blanca y la otra le está transfiriendo material gradualmente.

Sistemas estelares binarios en evolución observables

Consideremos el siguiente sistema de dos estrellas: una se ha convertido en una enana blanca y la otra le está transfiriendo material gradualmente.

A medida que el hidrógeno fresco de las capas externas de su compañera se acumula en la superficie de la caliente enana blanca, esta comienza a formar una capa de hidrógeno. A medida que se acumula y se calienta cada vez más hidrógeno en la superficie de la estrella degenerada, la nueva capa llega finalmente a una temperatura que provoca que la fusión comience de forma repentina y explosiva, expulsando gran parte del nuevo material.

Sistemas estelares binarios en evolución observables

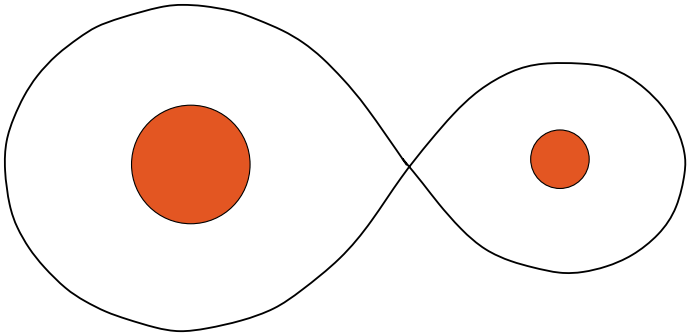
Consideremos el siguiente sistema de dos estrellas: una se ha convertido en una enana blanca y la otra le está transfiriendo material gradualmente.

A medida que el hidrógeno fresco de las capas externas de su compañera se acumula en la superficie de la caliente enana blanca, esta comienza a formar una capa de hidrógeno. A medida que se acumula y se calienta cada vez más hidrógeno en la superficie de la estrella degenerada, la nueva capa llega finalmente a una temperatura que provoca que la fusión comience de forma repentina y explosiva, expulsando gran parte del nuevo material.

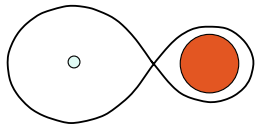
De esta manera, la enana blanca se vuelve brevemente muy brillante, con una luminosidad cientos o miles de veces superior a la anterior. Para los observadores anteriores a la invención del telescopio, parecía que una nueva estrella aparecía de repente, y la llamaban **nova**. Las novas se desvanecen en unos pocos meses o años.

Variables cataclísmicas

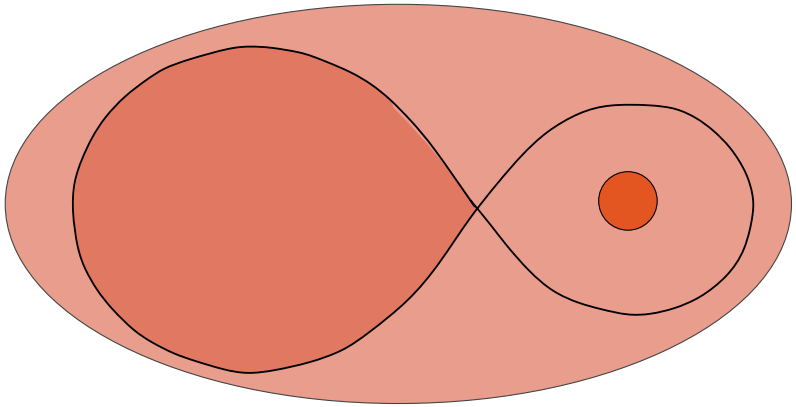
binaria de la secuencia principal, $M_1 > M_2 \sim 0,3 M_\odot$



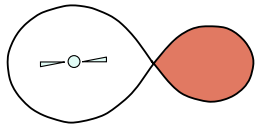
Enana blanca y estrella de la secuencia principal en una órbita corta con $M_{wd} > M_{ms}$



La estrella principal se convierte en una gigante roja



evoluciona secundariamente & transfiere masa
$\Rightarrow$ variable cataclísmica



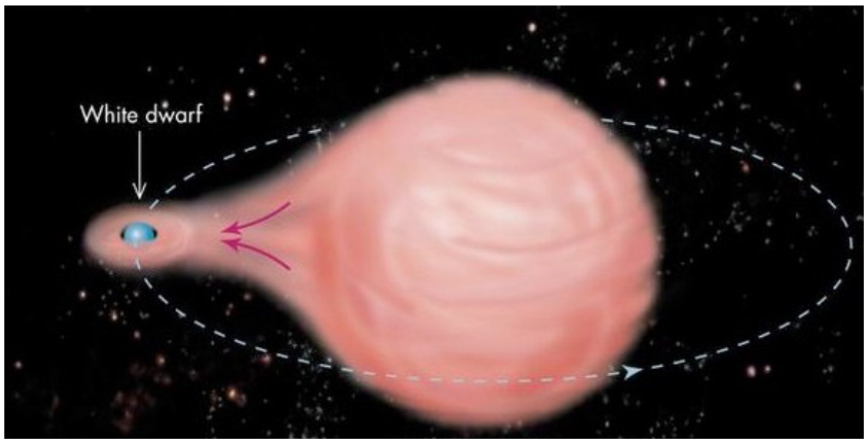
$\Rightarrow$ **Transferencia de masa inestable**

$\Rightarrow$ **Transferencia de masa estable**

Variables cataclísmicas

Una vez que la envoltura ha sido expulsada (en escalas de tiempo muy cortas, t_{th}), el sistema binario permanece inactivo hasta que la **segunda** estrella entra en contacto con el lóbulo de Roche. Entonces, la enana blanca comienza a acretar materia a través de un disco de acreción, y el sistema se vuelve visible como una **variable cataclísmica**. Dado que $M_2 < M_1$, la transferencia es estable.

El gas rico en H de la envoltura exterior se acumula en la **superficie** de la enana blanca hasta que P y ρ alcanzan el punto en el que puede comenzar la fusión. Todo el H de la superficie se enciende casi de inmediato en una reacción termonuclear descontrolada, que consume todo el material acretado.

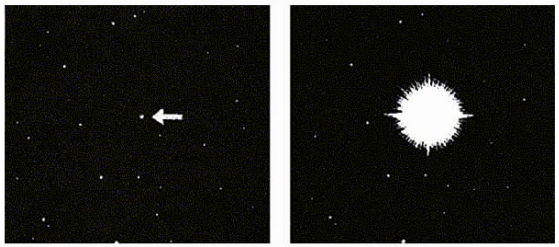


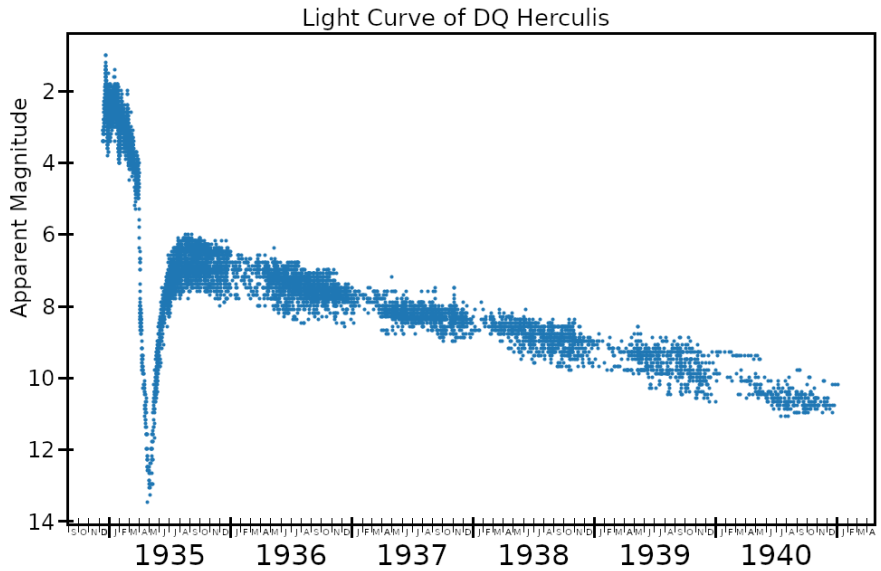
Novae

Se han observado cientos de novas, cada una de las cuales se produce en un sistema estelar binario y, posteriormente, muestra una capa de material expulsado. Varias estrellas experimentan más de un episodio de nova, ya que se acumula más material procedente de su estrella compañera en la enana blanca y todo el proceso se repite.

Novae

Las novas se manifiestan como un aumento masivo del brillo de una estrella, de hasta 50.000 veces o más. Dado que, antes de la explosión, la estrella era prácticamente anónima (apenas visible entre otras, o invisible a simple vista), la estrella parece una estrella "nueva", de ahí el nombre de **nova**.

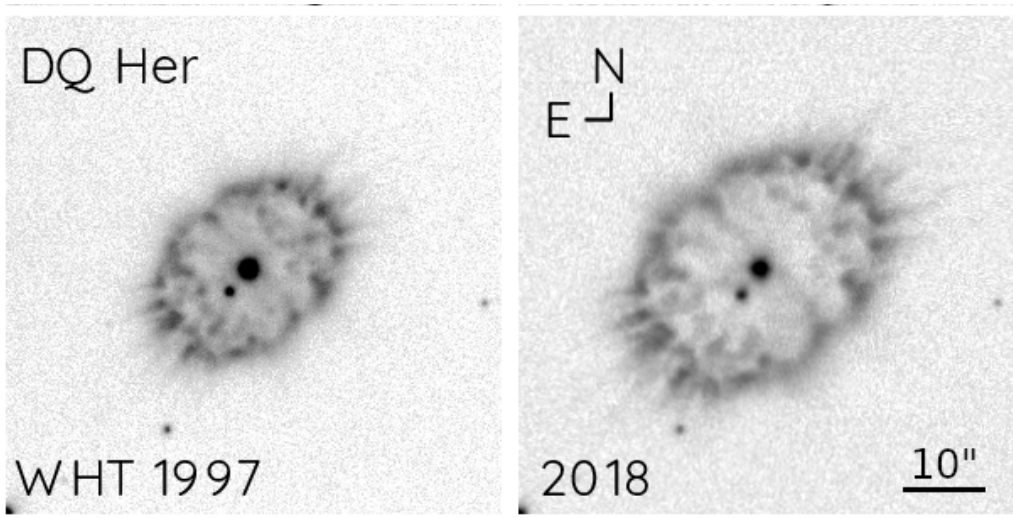




Izquierda: Nova Herculis 1934, antes y durante el brote, cuando su brillo se multiplicó por 60 000.
Derecha: La curva de luz de Herculis 1934. La pronunciada "caída por polvo" que se produjo unos meses después del pico de brillo se debió a la formación de polvo a medida que la capa eyectada se expandía y enfriaba.

Novae

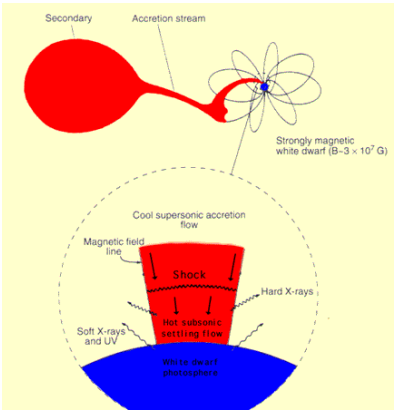
La capa acumulada que sale disparada en la explosión produce una envoltura en expansión. La velocidad del material en dichas envolturas puede alcanzar unos 2000 km/s.
Algunas novas son **recurrentes**: el proceso **se repite** en escalas de tiempo que van desde décadas hasta miles de años.



Dos imágenes de la envoltura que rodea a DQ Hércules, tomadas con 21 años de diferencia, que muestran la expansión de la nebulosa. Ambas imágenes se tomaron con filtros Hα: la de la izquierda, con el Telescopio William Herschel, y la de la derecha, con el Telescopio Óptico Nórdico.

Polars (sistemas AM Her) - estrella variable cataclísmica polar magnética

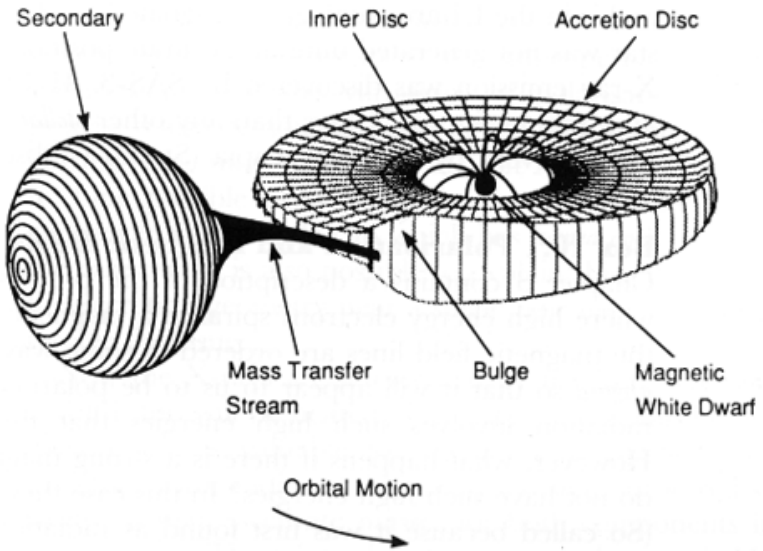
En un sistema polar como el prototipo AM Her, la materia desbordará el lóbulo de Roche de la estrella compañera. Sin embargo, la enana blanca posee un fuerte **campo magnético**, lo que impide la formación de un disco de acreción.
El material que se desborda es guiado por la estructura del campo magnético hasta que impacta contra la enana blanca en su polo magnético. La colisión genera una onda de choque que es la fuente de rayos X duros (energéticos).
El campo magnético fija la orientación de la enana blanca con respecto a la compañera, haciendo que los períodos orbital y rotacional sean idénticos.
Cuando la materia no se está acumulando en el sistema, todo el sistema es mucho más tenue.



Crédito: NASA

Polares intermedias (sistemas DQ Her)

En los sistemas con campos magnéticos menos intensos, o con mayores distancias entre la compañera y la enana blanca, puede formarse un disco de acreción. Las CV que poseen tanto un disco de acreción como campos magnéticos que alteran el borde interior del disco se conocen como *polares intermedias*.
Los polares intermedios, ya sea debido a campos magnéticos más débiles o a separaciones estelares más amplias, no tendrán necesariamente sus velocidades orbitales y de rotación sincronizadas. Los sistemas observados tienen períodos orbitales más largos que los polares, lo que, dado que los sistemas tienen masas comparables, confirma su mayor separación.



Crédito: NASA

Estrellas Wolf-Rayet

Los sistemas binarios también pueden perder materia del sistema por completo. La estrella Wolf-Rayet WR 104 presenta una espiral de polvo, lo que indica que hay material escapándose de las estrellas binarias incrustadas en su centro.

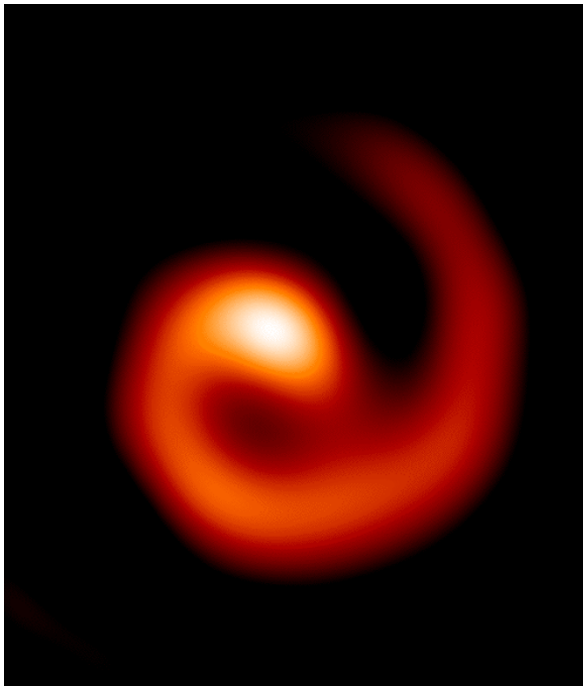


Imagen infrarroja en falso color de la nebulosa que rodea a WR 104, tomada mediante una técnica denominada interferometría con enmascaramiento de apertura.

Zonas habitables

En 2015, el astrofísico Paul Sutter escribió que parece poco probable que pueda existir vida en la mayoría de los sistemas binarios.

Aunque los sistemas binarios sin duda tienen una zona habitable, donde podría existir agua líquida en la superficie de un planeta, a la vida le resultaría difícil establecerse. Orbitar alrededor de dos estrellas a la vez, como lo hace nuestro amigo Kepler-47c, hace que la órbita sea muy elíptica, lo que ocasionalmente saca al planeta de la zona. A la vida no le sienta muy bien congelarse con frecuencia.



Aunque los sistemas binarios y múltiples pueden parecer intimidantes al principio, al variar la cantidad de luz, calor y radiación que reciben de un extremo al otro, sistemas como los binarios separados o cercanos podrían generar condiciones estables.

Resumen

Hemos visto cómo puede producirse la transferencia de masa cuando una (o ambas) estrellas de un sistema binario entra en contacto con su lóbulo de Roche.

Hemos visto cómo se transfiere el material, ya sea mediante un desbordamiento del lóbulo de Roche y un disco de acreción, o a través del viento estelar.

Hemos visto qué efecto tiene esto en el sistema binario: Cuando se produce la transferencia de material, tanto la masa como el momento angular se redistribuyen dentro del sistema binario, o incluso pueden perderse por completo en el espacio, dependiendo de los mecanismos físicos que estén en juego. Cuando esto ocurre, tanto la separación orbital como la relación de masas cambiarán.

Examen

En la próxima clase, tenemos el examen.
Tendrá una duración de 1,5 horas.
Durante el examen, se permite el uso de calculadoras.

Recordatorio: para prepararse, todas las diapositivas están disponibles en línea:
`https://github.com/ninahernitschek/astrofisica_2_2026`